

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Кафедра ВМСС

Расчетное задание 3:
Расчет кратчайшей сети заданной конфигурации
Курс: Методы проектирования и анализа сетей ЭВМ

Группа: А-07м-23
Вариант: 2

Выполнил:
Балашов С.А.

Проверил:
Абросимов Л.И.

Москва 2024

Начальные данные

Задание: требуется распределить узлы по точкам b_α , размещённым в пространстве на расстоянии $m_{\alpha\beta}$ друг от друга таким образом, чтобы суммарная взвешенная длина рассматриваемой сети была минимальной.

Для заданного варианта (ω) выполнить и оценить эффективность перестановки 2-х узлов ($i=5$; $j=8$), используя соотношение: $C_{ij}^\omega = -C_i^{0\omega} - C_j^{0\omega} + C_{ij}^{П\omega} + C_{ji}^{П\omega}$.

Начальные данные:

- количество N узлов равно 9;
- задана конфигурация сети S – последовательная двунаправленная шина, дуги которой соединяют узлы a_i : $1 \leftrightarrow 2 \leftrightarrow 3 \leftrightarrow 4 \leftrightarrow 5 \leftrightarrow 6 \leftrightarrow 7 \leftrightarrow 8 \leftrightarrow 9$;
- конфигурацию S можно записать в виде матрицы S (см. таблицу 1);
- матрица M расстояний между точками b_α в пространстве, представленная в виде таблицы 2;

Таблица 1

Матрица S конфигурации сети

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
2	1	0	1	0	0	0	0	0	0
3	0	1	0	1	0	0	0	0	0
4	0	0	1	0	1	0	0	0	0
5	0	0	0	1	0	1	0	0	0
6	0	0	0	0	1	0	1	0	0
7	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9	0	0	0	0	0	0	0	1	0

Таблица 2

Матрица M расстояний между точками b_α в пространстве для варианта №2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	15	24	25	50	70	75	60	100
2	15	0	10	11	35	55	50	48	90
3	24	10	0	21	45	65	60	55	100
4	25	11	21	0	25	45	40	35	60
5	50	35	45	25	0	40	30	26	70
6	70	55	65	45	40	0	12	30	40
7	75	50	60	40	30	12	0	18	28
8	60	48	55	35	26	30	18	0	40
9	100	90	100	60	70	40	28	40	0

Ход алгоритма

Сформируем для варианта $\omega = (2) \bmod 9 = 2$ исходный список $\{y_i\}$ по соотношению:

$$y_i = \begin{cases} (i + \omega - 1) & \text{для } 1 \leq i \leq (N - \omega + 1) \\ (i + \omega - N - 1) & \text{для } i > (N - \omega + 1) \end{cases}, \text{ где } i = \overline{1, N}, N - \text{ количество узлов (9)}.$$

Полученный список: $y = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1\}$.

Итерация 1

Сформируем список $\{C_i^0\}$ и рассчитаем цены C_i^0 по соотношению:

$$C_i^0 = \sum_{k=1}^N (S_{ik} m_{y_i y_k} + S_{ki} m_{y_k y_i}), \text{ где } i = \overline{1, N}, N - \text{ количество узлов (9)}.$$

С учетом зануляющихся слагаемых, получим:

$$C_1^0 = (S_{12} m_{23} + S_{21} m_{32}) = 10 + 10 = 20$$

$$C_2^0 = (S_{12} m_{32} + S_{21} m_{23}) + (S_{23} m_{34} + S_{32} m_{43}) = 10 + 10 + 21 + 21 = 62$$

$$C_3^0 = (S_{23} m_{43} + S_{32} m_{34}) + (S_{34} m_{45} + S_{43} m_{54}) = 21 + 21 + 25 + 25 = 92$$

$$C_4^0 = (S_{34} m_{54} + S_{43} m_{45}) + (S_{45} m_{56} + S_{54} m_{65}) = 25 + 25 + 40 + 40 = 130$$

$$C_5^0 = (S_{45} m_{65} + S_{54} m_{56}) + (S_{56} m_{67} + S_{65} m_{76}) = 40 + 40 + 12 + 12 = 104$$

$$C_6^0 = (S_{56} m_{76} + S_{65} m_{67}) + (S_{67} m_{78} + S_{76} m_{87}) = 12 + 12 + 18 + 18 = 60$$

$$C_7^0 = (S_{67} m_{87} + S_{76} m_{78}) + (S_{78} m_{89} + S_{87} m_{98}) = 18 + 18 + 40 + 40 = 116$$

$$C_8^0 = (S_{78} m_{98} + S_{87} m_{89}) + (S_{89} m_{91} + S_{98} m_{19}) = 40 + 40 + 100 + 100 = 280$$

$$C_9^0 = (S_{89} m_{19} + S_{98} m_{91}) = 100 + 100 = 200$$

Полученный список: $C^0 = \{20, 62, 92, 130, 104, 60, 116, 280, 200\}$.

Сформируем матрицу $||C_{ij}^{\Pi}||$ и рассчитаем цены C_{ij}^{Π} по соотношению:

$$C_{ij}^{\Pi} = \sum_{k=1}^N (S_{ik} m_{y_j y_k} + S_{ki} m_{y_k y_j}) + S_{ij} m_{y_i y_j} + S_{ji} m_{y_j y_i}, \text{ где}$$

$i, j = \overline{1, N}, N - \text{ количество узлов (9)}.$

С учетом зануляющихся слагаемых, получим:

$$C_{11}^{\Pi} = (S_{12} m_{23} + S_{21} m_{32}) = 10 + 10 = 20$$

$$C_{12}^{\Pi} = (S_{12} m_{23} + S_{21} m_{32}) = 10 + 10 = 20$$

$$C_{13}^{\Pi} = (S_{23} m_{34} + S_{32} m_{43}) = 21 + 21 = 42$$

$$C_{14}^{\Pi} = (S_{12} m_{35} + S_{21} m_{53}) = 45 + 45 = 90$$

$$C_{15}^{\Pi} = (S_{12} m_{36} + S_{21} m_{63}) = 65 + 65 = 130$$

$$C_{16}^{\Pi} = (S_{12} m_{37} + S_{21} m_{73}) = 60 + 60 = 120$$

$$C_{17}^{\Pi} = (S_{12}m_{38} + S_{21}m_{83}) = 55 + 55 = 110$$

$$C_{18}^{\Pi} = (S_{12}m_{39} + S_{21}m_{93}) = 100 + 100 = 200$$

$$C_{19}^{\Pi} = (S_{12}m_{31} + S_{21}m_{13}) = 24 + 24 = 48$$

$$C_{21}^{\Pi} = (S_{23}m_{24} + S_{32}m_{42}) + (S_{12}m_{23} + S_{21}m_{32}) = 11 + 11 + 10 + 10 = 42$$

.....

$$C_{99}^{\Pi} = (S_{98}m_{91} + S_{89}m_{19}) = 100 + 100 = 200$$

Результаты вычислений запишем в таблицу 3.

Таблица 3

Матрица цен $||C_{ij}^{\Pi}||$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20	20	42	90	130	120	110	200	48
2	42	62	64	120	200	180	166	300	80
3	90	132	92	140	210	180	162	340	148
4	132	172	140	130	170	104	130	200	180
5	170	210	130	140	104	84	88	196	245
6	206	240	160	132	84	60	96	160	265
7	280	320	200	200	104	92	116	136	345
8	126	158	120	152	190	181	215	280	335
9	180	200	120	140	80	56	80	200	200

Найдем элементы матрицы $||Q_{ij}||$ по выражению:

$$Q_{ij} = -C_i^0 - C_j^0 + C_{ij}^{\Pi} + C_{ji}^{\Pi}.$$

Результаты вычислений запишем в таблицу 4.

Таблица 4

Матрица оценки $||Q_{ij}||$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	-20	20	72	176	246	254	26	8
2	-20	0	42	100	244	298	308	116	18
3	20	42	0	58	144	188	154	88	-24
4	72	100	58	0	76	46	84	-58	-10
5	176	244	144	76	0	4	-28	2	21
6	246	298	188	46	4	0	12	1	61
7	254	308	154	84	-28	12	0	-45	109
8	26	116	88	-58	2	1	-45	0	55
9	8	18	-24	-10	21	61	109	55	0

По таблице 4 определим минимальное значение $Q_{ij \min} = -58$.

Так как $Q_{ij \min} < 0$, следует произвести корректировку исходного списка $\{y_i\}$ за счет перестановок: $p := y_4 = 5, v := y_8 = 9, y_8 := v = 5, y_4 := p = 9$.

Получим список: $y = \{2, 3, 4, 9, 6, 7, 8, 5, 1\}$.

Итерация 2

Повторим расчет цен C_i^0 , цен C_{ij}^{Π} и оценок Q_{ij} для нового списка. Результаты вычислений цен C_i^0 , цен C_{ij}^{Π} представлены в таблицах 5 и 6 соответственно.

Полученный список: $C^0 = \{20, 62, 162, 200, 104, 60, 88, 152, 100\}$

Таблица 5

Матрица цен $||C_{ij}^{\Pi}||$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20	20	42	200	130	120	110	90	48
2	42	62	64	300	200	180	166	120	80
3	200	242	162	320	210	176	190	230	248
4	132	172	210	200	170	104	130	130	180
5	280	320	200	136	104	80	116	200	345
6	206	240	160	160	84	60	96	132	265
7	170	210	130	196	104	96	88	112	245
8	126	158	120	280	190	181	187	152	235
9	70	90	50	140	80	60	52	100	100

Таблица 6

Матрица оценки $||Q_{ij}||$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	-20	60	112	286	246	172	44	-2
2	-20	0	82	210	354	298	226	64	8
3	60	82	0	168	144	114	70	36	36
4	112	210	168	0	2	4	38	58	20
5	286	354	144	2	0	0	28	134	221
6	246	298	114	4	0	0	44	101	165
7	172	226	70	38	28	44	0	59	109
8	44	64	36	58	134	101	59	0	83
9	-2	8	36	20	221	165	109	83	0

По таблице 6 определим минимальное значение $Q_{ij \min} = -20$.

Так как $Q_{ij \min} < 0$, следует произвести корректировку ранее полученного списка $\{y_i\}$ за счет перестановок: $p := y_1 = 2, v := y_2 = 3, y_2 := v = 2, y_1 := p = 3$.

Получим список: $y = \{3, 2, 4, 9, 6, 7, 8, 5, 1\}$.

Итерация 3

Повторим расчет цен C_i^0 , цен C_{ij}^{Π} и оценок Q_{ij} для нового списка. Результаты вычислений цен C_i^0 , цен C_{ij}^{Π} представлены в таблицах 7 и 8 соответственно.

Полученный список: $C^0 = \{20, 42, 142, 200, 104, 60, 88, 152, 100\}$

Таблица 7

Матрица цен $||C_{ij}^{\Pi}||$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20	20	22	180	110	100	96	70	30
2	62	42	64	320	220	200	180	140	98
3	220	202	142	300	190	156	176	210	230
4	172	132	210	200	170	104	130	130	180
5	320	280	200	136	104	80	116	200	345
6	240	206	160	160	84	60	96	132	265
7	210	170	130	196	104	96	88	112	245
8	158	126	120	280	190	181	187	152	235
9	90	70	50	140	80	60	52	100	100

Таблица 8

Матрица оценки $||Q_{ij}||$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	20	80	132	306	260	198	56	0
2	20	0	82	210	354	304	220	72	26
3	80	82	0	168	144	114	76	36	38
4	132	210	168	0	2	4	38	58	20
5	306	354	144	2	0	0	28	134	221
6	260	304	114	4	0	0	44	101	165
7	198	220	76	38	28	44	0	59	109
8	56	72	36	58	134	101	59	0	83
9	0	26	38	20	221	165	109	83	0

По таблице 8 определим минимальное значение $Q_{ij \min} = 0$.

Так как $Q_{ij \min} \geq 0$, следует произвести расчет целевой функции Q .

Произведем корректировку исходного варианта ω (по заданию требуется переставить в исходном списке $\{y_i\}$ узлы с номерами $i = 5$ и $j = 8$).

Получим список: $y = \{2, 3, 4, 5, 9, 7, 8, 6, 1\}$.

Оценка эффективности перестановки 2-х узлов ($i=5$; $j=8$):

$$Q_{ij}^{\omega} = -C_i^{O\omega} - C_j^{O\omega} + C_{ij}^{P\omega} + C_{ji}^{P\omega}$$

$$Q_{58}^{\omega} = -C_5^{O8} - C_8^{O8} + C_{58}^{P8} + C_{85}^{P8} = -104 - 280 + 196 + 190 = -384 + 386 = 2$$

Итерация 1

Сформируем список цен C_i^0 , матрицу цен C_{ij}^{Π} и матрицу оценок Q_{ij} для нового исходного списка. Результаты вычислений цен C_i^0 , цен C_{ij}^{Π} представлены в таблицах 9 и 10 соответственно.

Полученный список: $C^0 = \{20, 62, 92, 190, 196, 92, 96, 190, 130\}$

Таблица 9

Матрица цен $||C_{ij}^{\Pi}||$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20	20	42	90	200	120	110	130	48
2	42	62	64	120	300	180	166	200	80
3	90	132	92	140	340	180	162	210	148
4	202	242	170	190	260	136	150	170	250
5	170	210	130	200	196	116	88	104	245
6	276	310	190	192	136	92	116	140	335
7	210	250	170	140	136	60	96	84	275
8	126	158	120	152	280	181	195	190	265
9	110	130	90	80	80	24	60	130	130

Таблица 10

Матрица оценки $||Q_{ij}||$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	-20	20	82	154	284	204	46	8
2	-20	0	42	110	252	336	258	106	18
3	20	42	0	28	182	186	144	48	16
4	82	110	28	0	74	46	4	-58	10
5	154	252	182	74	0	-36	-68	-2	-1
6	284	336	186	46	-36	0	-12	39	137
7	204	258	144	4	-68	-12	0	-7	109
8	46	106	48	-58	-2	39	-7	0	75
9	8	18	16	10	-1	137	109	75	0

По таблице 10 определим минимальное значение $Q_{ij \min} = -68$.

Так как $Q_{ij \min} < 0$, следует произвести корректировку исходного списка $\{y_i\}$ за счет перестановок: $p := y_5 = 9, v := y_7 = 8, y_7 := v = 9, y_5 := p = 8$.

Получим список: $y = \{2, 3, 4, 5, 8, 7, 9, 6, 1\}$

Итерация 2

Повторим расчет цен C_i^0 , цен C_{ij}^{Π} и оценок Q_{ij} для нового списка. Результаты вычислений цен C_i^0 , цен C_{ij}^{Π} представлены в таблицах 11 и 12 соответственно.

Полученный список: $C^0 = \{20, 62, 92, 102, 88, 92, 136, 210, 130\}$

Таблица 11

Матрица цен $||C_{ij}^{\Pi}||$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20	20	42	90	110	120	200	130	48
2	42	62	64	120	166	180	300	200	80
3	90	132	92	140	162	180	340	210	148
4	118	152	120	102	122	116	200	150	185
5	170	210	130	112	88	96	196	104	245
6	276	310	190	192	116	92	136	140	335
7	210	250	170	140	96	80	136	104	275
8	210	248	170	240	215	201	280	210	330
9	110	130	90	80	60	24	80	130	130

Таблица 12

Матрица оценки $||Q_{ij}||$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	-20	20	86	172	284	254	110	8
2	-20	0	42	108	226	336	352	176	18
3	20	42	0	66	112	186	282	78	16
4	86	108	66	0	44	114	102	78	33
5	172	226	112	44	0	32	68	21	87
6	284	336	186	114	32	0	-12	39	137
7	254	352	282	102	68	-12	0	38	89
8	110	176	78	78	21	39	38	0	120
9	8	18	16	33	87	137	89	120	0

По таблице 12 определим минимальное значение $Q_{ij \min} = -20$.

Так как $Q_{ij \min} < 0$, следует произвести корректировку ранее полученного списка $\{y_i\}$ за счет перестановок: $p := y_1 = 2, v := y_2 = 3, y_2 := v = 2, y_1 := p = 3$.

Получим список: $y = \{3, 2, 4, 5, 8, 7, 9, 6, 1\}$

Итерация 3

Повторим расчет цен C_i^0 , цен C_{ij}^{Π} и оценок Q_{ij} для нового списка. Результаты вычислений цен C_i^0 , цен C_{ij}^{Π} представлены в таблицах 13 и 14 соответственно.

Полученный список: $C^0 = \{20, 42, 72, 102, 88, 92, 136, 210, 130\}$

Таблица 13

Матрица цен $||C_{ij}^{\Pi}||$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20	20	22	70	96	100	180	110	30
2	62	42	64	140	180	200	320	220	98
3	110	92	72	120	148	160	320	190	130
4	152	118	120	102	122	116	200	150	185
5	210	170	130	112	88	96	196	104	245
6	310	276	190	192	116	92	136	140	335
7	250	210	170	140	96	80	136	104	275
8	248	210	170	240	215	201	280	210	330
9	130	110	90	80	60	24	80	130	130

Таблица 14

Матрица оценки $||Q_{ij}||$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	20	40	100	198	298	274	128	10
2	20	0	42	114	220	342	352	178	36
3	40	42	0	66	118	186	282	78	18
4	100	114	66	0	44	114	102	78	33
5	198	220	118	44	0	32	68	21	87
6	298	342	186	114	32	0	-12	39	137
7	274	352	282	102	68	-12	0	38	89
8	128	178	78	78	21	39	38	0	120
9	10	36	18	33	87	137	89	120	0

По таблице 14 определим минимальное значение $Q_{ij \min} = -12$.

Так как $Q_{ij \min} < 0$, следует произвести корректировку ранее полученного списка $\{y_i\}$ за счет перестановок: $p := y_6 = 7, v := y_7 = 9, y_7 := v = 7, y_6 := p = 9$.

Получим список: $y = \{3, 2, 4, 5, 8, 9, 7, 6, 1\}$.

Итерация 4

Повторим расчет цен C_i^0 , цен C_{ij}^{Π} и оценок Q_{ij} для нового списка. Результаты вычислений цен C_i^0 , цен C_{ij}^{Π} представлены в таблицах 15 и 16 соответственно.

Полученный список: $C^0 = \{20, 42, 72, 102, 132, 136, 80, 154, 130\}$

Таблица 15

Матрица цен $||C_{ij}^{\Pi}||$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	20	20	22	70	96	180	100	110	30
2	62	42	64	140	180	320	200	220	98
3	110	92	72	120	148	320	160	190	130
4	152	118	120	102	122	200	116	150	185
5	290	250	170	192	132	220	116	160	300
6	230	196	150	112	116	136	92	84	280
7	330	290	210	220	140	136	80	104	330
8	168	130	130	160	171	256	169	154	275
9	130	110	90	80	60	80	24	130	130

Таблица 16

Матрица оценки $||Q_{ij}||$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	20	40	100	234	254	330	104	10
2	20	0	42	114	256	338	368	154	36
3	40	42	0	66	114	262	218	94	18
4	100	114	66	0	80	74	154	54	33
5	234	256	114	80	0	68	44	45	98
6	254	338	262	74	68	0	12	50	94
7	330	368	218	154	44	12	0	39	144
8	104	154	94	54	45	50	39	0	121
9	10	36	18	33	98	94	144	121	0

По таблице 16 определим минимальное значение $Q_{ij \min} = 0$.

$Q_{ij \min} \geq 0$, перейдем к формированию таблицы промежуточных результатов (см. таблицу 17).

Промежуточные результаты												
Вариант ω	Итерация	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6	y_7	y_8	y_9	$Q_{ij \min}$	
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	-58	
	2	2	3	4	9	6	7	8	5	1	-20	
	3	3	2	4	9	6	7	8	5	1	0	454
2*	1	2	3	4	5	9	7	8	6	7	-68	
	2	2	3	4	5	8	7	9	6	1	-20	
	3	3	2	4	5	8	7	9	6	1	-12	
	4	3	2	4	5	8	9	7	6	1	0	434

Минимальное значение целевой функции Q (434) получилось в варианте 2 при $y = \{3, 2, 4, 5, 8, 9, 7, 6, 1\}$.

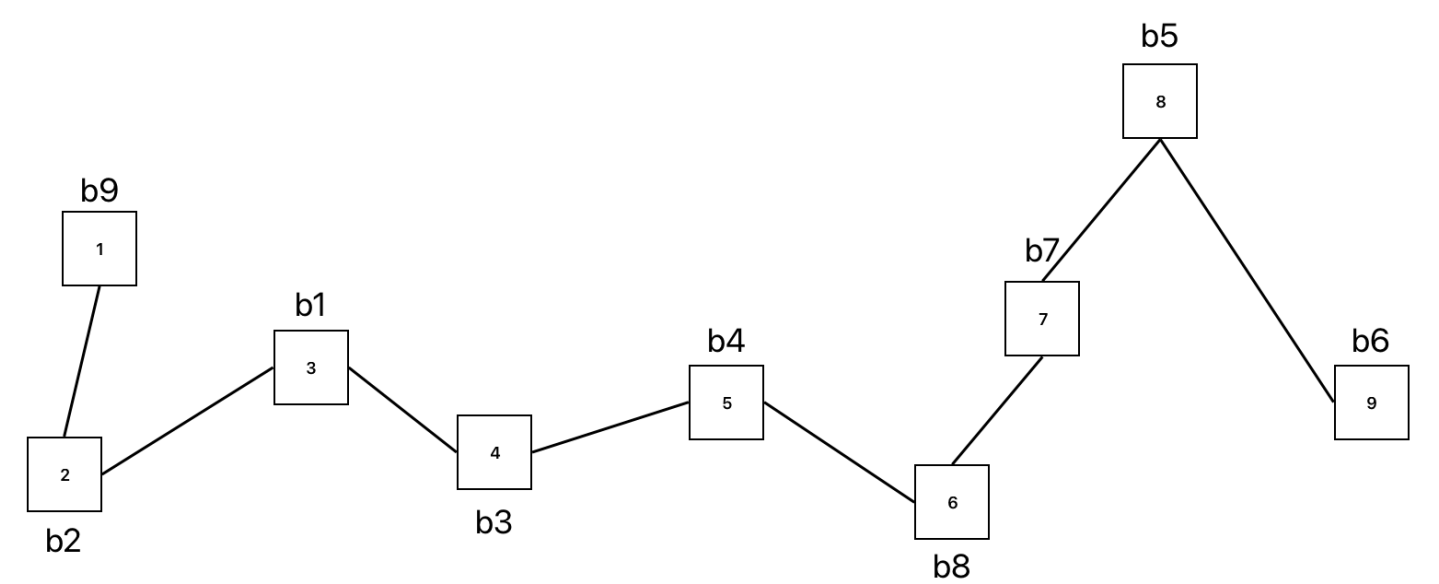


Рис. 1. Полученная сеть